

数学小品

晶体学约束, 置换和 Goldbach 猜想

John Bamberg Grant Cairns Devin Kilminster

1. 介绍

这篇文章的目的是对 Goldbach 猜想、晶体学约束 (Crystallographic Restriction, 缩写为 CR) 和对称群的元素的阶之间的联系谈谈一些看法. 首先, 对群 G 的一个元 g , 如果使 $g^{\text{Ord}(g)} = \text{id}$ 成立的最小自然数存在的话, g 的阶 $\text{Ord}(g)$ 即定义为这个数; 否则令 $\text{Ord}(g) = \infty$. n 维的晶体学约束定义为 $n \times n$ 整数矩阵取的有限阶的集合 Ord_n :

$$\text{Ord}_n = \{m \in \mathbb{N} \mid \exists A \in GL(n, \mathbb{Z}), \text{ 这里 } \text{Ord}(A) = m\}.$$

它的名字来自于这样的事实, 它与 n 维 (晶) 格的对称群可能的阶的集合一致, 它们之间的联系是, 对一个给定的格, 存在一组明显选择的基使格的对称群能由整数矩阵表示. 在二维时, 有著名的 $\text{CR} : \text{Ord}_2 = \{1, 2, 3, 4, 6\}$, 那是自 René-Just 在 1822 年的有关晶体学的工作以来就知道的. (关于晶体学的数学方面的介绍, 可以参考 [31] 和 [26]. 对早期晶体学工作的一些历史介绍, 可以看 [23] 以及附在 [3] 章节末尾的相关历史评论和 [6].) 19 世纪的晶体学家们也知道三维时存在同样的约束条件. 对于更高维数的 CR, 许多作者参考 Hermann 的基础性工作 [7]. 但实际上在 1928 年, CR 就已经被 Vaidyanathaswamy ([29], [30]) 正确描述了, 后来又被许多作者 ([28], [11], [18], [8], [5]) 独立发现. CR 也错误地出现在许多地方; 比如, 在 Schwarzenberger 的书中, 随后又出现在象 [9] 这些地方. 这些错误在 [17] 中得到纠正. 巧合的是, Schwarzenberger 在他引人入胜的文章 [25] 中讨论了早期晶体学工作中的错误.

为了讨论 CR, 我们如下定义一个函数 $\psi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \cup \{0\}$. 对奇素数 p 和 $r = 1, 2, \dots$, 设 $\psi(p^r) = \phi(p^r)$, 这里的 ϕ 是 Euler totient 函数: $\phi(p^r) = p^r - p^{r-1}$. 对 $r > 1$, 设 $\psi(2^r) = \phi(2^r)$, $\psi(2) = 0$, $\psi(1) = 0$. 对 $i \in \mathbb{N}$, 以 p_i 表示第 i 个素数. 如果 $m \in \mathbb{N}$ 有素分解 $m = \prod_i p_i^{r_i}$. 设

$$\psi(m) = \sum_i \psi(p_i^{r_i}),$$

相对比的是标准公式 $\phi(m) = \prod_i \phi(p_i^{r_i})$. 这时, n 维的 CR 有 (见 [29], [30]):

定理 1 $\text{Ord}_n = \{m \in \mathbb{N} \mid \psi(m) \leq n\}$.

原題: The Crystallographic Restriction, Permutations, and Goldbach's Conjecture. 译自: The Amer. Math. Monthly, Vol.110(2003), No.3, p.202-209.

定理的证明以及关于 $GL(n, \mathbb{Z})$ 的有限子群的更多信息, 可以参考 [12] 中出色的介绍性报告. 特别, 关于 $\max(\text{Ord}_n)$ 的不对称性, 可见 [12], [5], [13] 和 [16].

注意到对所有的 m 有 $\psi(m)$ 为偶数, 因此对所有的 $k \geq 1$ 有 $\text{Ord}_{2k+1} = \text{Ord}_{2k}$. 所以, 我们只需要对偶数 n 考虑 Ord_n 即可. 对偶数 n , 由定理 1 得到 $\text{Ord}_n \setminus \text{Ord}_{n-1} = \psi^{-1}(n)$, 但仍不知道 $\psi^{-1}(n)$ 的公式, 我们考虑图 1 中 ψ 的图象就能充分意识到这一点.

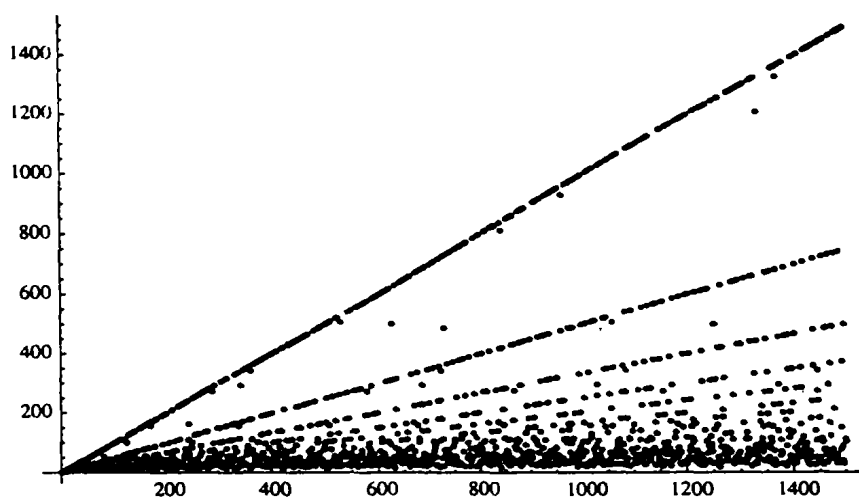


图 1 $n \leq 1500$ 的 $\psi(n)$ 的值. 明显的直线是形如 kp 的数, 其中 p 是素数, 而 k 较小; 在最上面两条线之间的孤立的点是素数幂 (挂在最上面那条线下的那些点是素数的平方), 在第 2 条和第 3 条线之间的点是两倍的素数幂...

2. 计算 CR

设 Ord_n^+ 和 Ord_n^- 分别表示 Ord_n 中偶数和奇数的子集. 由 Hiller [8, 命题 2.2], 我们有下面的公式:

$$\text{Ord}_n = \bigcup_{0 \leq i \leq L(2, n)} 2^i \text{Ord}_{n-\psi(2^i)}^-, \quad (1)$$

这里 $L(2, n)$ 代表满足 $\psi(2^{L(2, n)}) \leq n$ 的最大整数; 就是说,

$$L(2, n) = \begin{cases} \lfloor \log_2 n \rfloor + 1 & \text{如果 } n > 0, \\ 1 & \text{如果 } n = 0. \end{cases}$$

这里的 $\lfloor x \rfloor$ 代表 x 的整数部分. (1) 的证明只需要一点点观察: Ord_n 的每个元可以写成 $2^i x$ 的形式, 这里 $i \geq 0$, x 是奇整数. 公式 (1) 在实用中的好处是把问题简化到只计算 Ord_n 中的奇数元; Hiller 对 $n \leq 22$ 计算了 $\text{Ord}_n \setminus \text{Ord}_{n-1}$. 我们可以推广 Hiller 的想法, 考虑 Ord_n^- 中不能被 3 整除的元, 接着考虑在这些元中不能被 5 整除的元, 如此等等.

在极限的情况, 显然有

$$\text{Ord}_n = \{2^{r_1} 3^{r_2} \cdots p_l^{r_l} \mid 0 \leq r_1 \leq L(2, n), 0 \leq r_2 \leq L(3, n - \psi(2^{r_1})), \\ \dots, 0 \leq r_l \leq L(p_l, n - \psi(2^{r_1} 3^{r_2} \cdots p_{l-1}^{r_{l-1}}))\}.$$

这里的 p_l 是满足 $p_l \leq n+1$ 的最大素数, $L(p, n)$ 表示满足 $\psi(p^{L(p, n)}) \leq n$ 的最大整数. 明确地, 对任意的奇素数 p , 我们有

$$L(p, n) = \begin{cases} \left\lfloor \log_p \left(\frac{n}{p-1} \right) \right\rfloor + 1 & \text{如果 } p \leq n+1, \\ 0 & \text{否则.} \end{cases}$$

这个简单直接的方法提供了一种快速计算 Ord_n 的手段 (表 1 列出了 $n \leq 24$ 时的值). 这个方法也给出了一个计算 Ord_n 的大小的方法, 即

$$|\text{Ord}_n| = \sum_{0 \leq r_1 \leq L(2, n), 0 \leq r_2 \leq L(3, n - \psi(2^{r_1})), \dots, 0 \leq r_l \leq L(p_l, n - \psi(2^{r_1} 3^{r_2} \cdots p_{l-1}^{r_{l-1}}))} 1$$

从计算的角度来讲, 用下面的算法更有效. 对所有的 $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$, 设 $T(n, 0) = 1$. 同

表 1 $n \leq 24$ 时的结晶体约束

n	$\psi^{-1}\{n\} = \text{Ord}_n \setminus \text{Ord}_{n-1}$
2	3, 4, 6
4	5, 8, 10, 12
6	7, 9, 14, 15, 18, 20, 24, 30
8	16, 21, 28, 36, 40, 42, 60
10	11, 22, 35, 45, 48, 56, 70, 72, 84, 90, 120
12	13, 26, 33, 44, 63, 66, 80, 105, 126, 140, 168, 180, 210
14	39, 52, 55, 78, 88, 110, 112, 132, 144, 240, 252, 280, 360, 420
16	17, 32, 34, 65, 77, 99, 104, 130, 154, 156, 165, 198, 220, 264, 315, 330, 336, 504, 630, 840
18	19, 27, 38, 51, 54, 68, 91, 96, 102, 117, 176, 182, 195, 231, 234, 260, 308, 312, 390, 396, 440, 462, 560, 660, 720, 1260
20	25, 50, 57, 76, 85, 108, 114, 136, 160, 170, 204, 208, 273, 364, 385, 468, 495, 520, 528, 546, 616, 770, 780, 792, 924, 990, 1008, 1320, 1680
22	23, 46, 75, 95, 100, 119, 135, 143, 150, 152, 153, 190, 216, 224, 228, 238, 255, 270, 286, 288, 306, 340, 408, 455, 480, 510, 585, 624, 693, 728, 880, 910, 936, 1092, 1155, 1170, 1386, 1540, 1560, 1848, 1980
24	69, 92, 133, 138, 171, 189, 200, 266, 272, 285, 300, 342, 357, 378, 380, 429, 456, 476, 540, 570, 572, 612, 672, 680, 714, 819, 858, 1020, 1040, 1232, 1365, 1584, 1638, 1820

时, 对所有的正整数 n 和 k , 定义

$$T(n, k) = \sum_{0 \leq r \leq L(p_k, n)} T(n - \psi(p_k^r), k - 1).$$

这时, 对 $n \geq 2$, 当 $k \rightarrow \infty$ 时, $T(n, k) \rightarrow |\text{Ord}_n|$, 而且只要 $\psi(p_k) > n$, 它就达到极限值. 图 2 显示了

$$\frac{\log \log |\text{Ord}_n|}{\log n}$$

的曲线, 这里 $n \leq 40,000$; 这个图象暗示了 $\log |\text{Ord}_n| \sim n^c$, 这里的 c 是一个满足 $0.45 < c < 0.5$ 的常数.

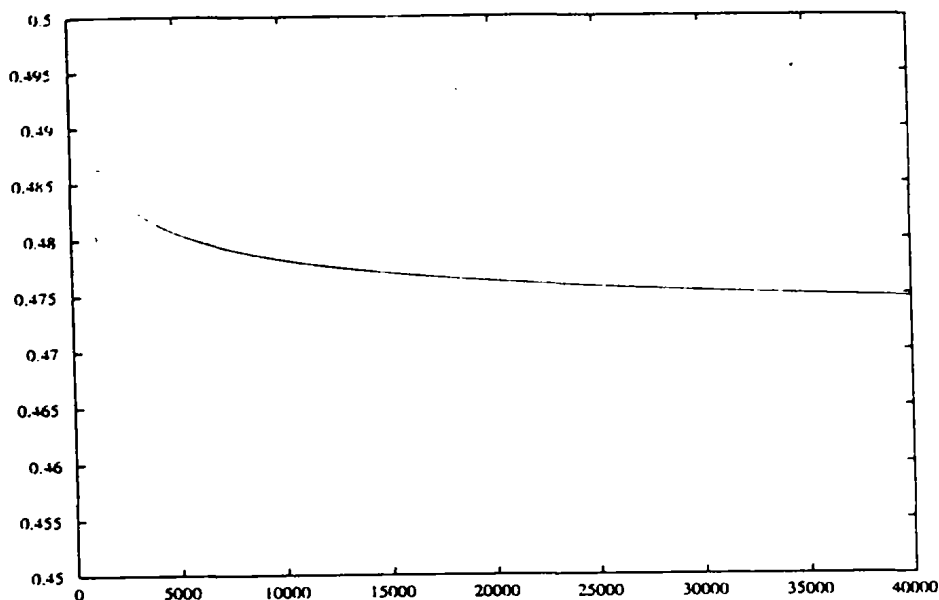


图 2 $n \leq 40,000$ 时的 $(\log \log |\text{Ord}_n|) / \log n$

3. 置换和 CR

在对称群 S_n 和一般线性群 $GL(n, \mathbb{Z})$ 之间有一个明显的联系; S_n 的任意一个元 σ 导出一个线性变换, 它由 σ 在 $\mathbb{R}^n$ 的标准基元 $e_1, \dots, e_n$ 上的作用决定. 这给出了一个群同态 $S_n \rightarrow GL(n, \mathbb{Z})$ (见 [12, 练习 1.1]), 它的像叫做 Weyl 子群. 但是, S_n 的这个表示不是不可约的, 因为它在向量 $e_1 + \dots + e_n$ 上的作用是不变的. 相反, S_n 标准的不可约表示是如下定义的群同态 $S_n \rightarrow GL(n-1, \mathbb{Z})$. 考虑与向量 $e_1 + \dots + e_n$ 垂直的超平面 V ; 即, V 由那些坐标和为 0 的向量组成. 很清楚, V 在前面指出的 S_n 的作用下不变, 因此我们得到了一个单射的群同态 $\rho: S_n \rightarrow \text{End}(V)$, 这里的 $\text{End}(V)$ 是 V 的线性变换群. 向量空间 V 有基 $\{e_1 - e_2, e_1 - e_3, \dots, e_1 - e_n\}$, 这时的 ρ 可看作取 $GL(n-1, \mathbb{Z})$ 中的值. 例

如, 对 $n = 3$. 可以看到, 对 V 上面特定的基, $\rho(S_3)$ 由下面的矩阵组成:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix},$$

它们的阶分别为 1, 2, 2, 2, 3 和 3.

标准表示 $\rho: S_n \rightarrow GL(n-1, \mathbb{Z})$ 的两个重要的性质是, 它是忠实的 (即 ρ 是单射) 而且没有更小度数的忠实表示 (即对任意小于 $n-1$ 的 k , 不存在单射 $S_n \rightarrow GL(k, \mathbb{Z})$) [10]. 换句话说, S_n 是 $GL(n-1, \mathbb{Z})$ 的子群, 但它不是 $GL(n-2, \mathbb{Z})$ 的子群.

表 2 $S^{-1}\{n\}$, $n \leq 24$

n	$S^{-1}\{n\}$
2	2
3	3
4	4
5	5, 6
6	
7	7, 10, 12
8	8, 15
9	9, 14, 20
10	21, 30
11	11, 18, 24, 28
12	35, 42, 60
13	13, 22, 36, 40
14	33, 45, 70, 84
15	26, 44, 56, 105
16	16, 39, 55, 63, 66, 90, 120, 140
17	17, 52, 72, 210
18	65, 77, 78, 110, 126, 132, 168, 180
19	19, 34, 48, 88, 165, 420
20	51, 91, 99, 130, 154, 156, 220, 252, 280
21	38, 68, 80, 104, 195, 231, 315, 330
22	57, 85, 102, 117, 182, 198, 260, 264, 308, 360
23	23, 76, 112, 273, 385, 390, 462, 630, 660, 840
24	95, 114, 119, 143, 170, 204, 234, 240, 312, 364, 396, 440, 504

S_n 的元可能的阶可以用当它们是晶体学约束时类似的方法计算. 考虑如下定义的函数 $S: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}: S(1) = 1, S(m) = \sum_i p_i^{r_i}$, 这里 $m > 1$ 有素分解 $m = \prod_i p_i^{r_i}$. 类似于定理 1, 有 [15]:

定理 2 S_n 有 m 阶元当且仅当 $S(m) \leq n$.

与方程 $\psi^{-1}\{n\} = \text{Ord}_n \setminus \text{Ord}_{n-1}$ 类似, 定理 2 指出 $S^{-1}\{n\}$ 是由 S_n 中元可取但 S_{n-1} 中元不可取的阶组成的集合. 集合 $S^{-1}\{n\}$ 可以用上节描述的计算 $\psi^{-1}\{n\}$ 的程序计算 (表 2 列出了 $n \leq 24$ 时的 $S^{-1}\{n\}$ 的值). 象表 1 和表 2 所示那样, 虽然 S_n 和 $GL(n, \mathbb{Z})$ 存在联系, 但在 $S^{-1}\{n\}$ 和 $\psi^{-1}\{n\}$ 之间只有不太明显的关系. 例如, 虽然没有从 S_4 到 $GL(2, \mathbb{Z})$ 的单同态, 但 S_4 取的所有阶也在 $GL(2, \mathbb{Z})$ 中同样取得. 对这一点有一个简单的原因, 正如下面的命题证明的那样.

命题 1 设 $n > 2$ 是一个偶数. 如果 S_n 包含一个 m 阶元, 那么 $GL(n-2, \mathbb{Z})$ 也包含同样阶的元.

证明 假设 S_n 含有一个阶 $m = \prod_i p_i^{r_i}$ 的元. 按照定理 2, $S(m) \leq n$. 因此,

$$\psi(m) \leq \sum_i \phi(p_i^{r_i}) = S(m) - \sum_i p_i^{r_i-1} \leq n - \sum_i p_i^{r_i-1}.$$

用定理 1. 尚待证明 $\sum_i p_i^{r_i-1} \geq 2$. 如果 m 的素分解涉及到一个以上的素数, 很清楚结论是成立的. 最后, $m = p^r$ 而且 $p^{r-1} < 2$ 的情况是不可能的, 因为那样的话, $r = 1$ 而且 $m = p$. 这与 m 是偶数的假设矛盾. ■

在 Ord_n 和 S_n 之间的更深一层联系是:

命题 2 如果 $m = p_1 \cdots p_k$, 这里 $p_1, \dots, p_k$ 是不同的奇素数, 那么存在一个 m 阶的 $n \times n$ 整数矩阵当且仅当 S_{n+1} 含有一个 m 阶元.

证明 考虑到定理 1 和 2. 只需要注意到 $\psi(m) \leq n$ 当且仅当 $(p_1-1) + \cdots + (p_k-1) \leq n$, 那相当于说 $S(m) \leq n+k$. ■

注意, 命题 2 中 $k=2$ 的情况对命题 1 中 m 为两个素数的积的特殊情况给了一个反例. 看看表 1 和 2, 另一个性质也是明显的:

命题 3 下面的陈述成立:

- (1) 对所有的 $n > 6$, $S^{-1}\{n\}$ 非空;
- (2) 对所有偶数的 $n \geq 2$, $\psi^{-1}\{n\}$ 非空.

在证明之前, 我们注意到命题的 (2) 说函数 ψ 映 $\mathbb{N}$ 到所有非负偶整数上. 这与 ϕ -函数的情况正好相反, ϕ 不是映到所有偶整数上的 (比如, 没有什么数被 ϕ 映到 14); 相反, Carmichael 猜测, 对任意偶数 x , 集合 $\phi^{-1}\{x\}$ 或者是空的或者至少含有两个元 (见 [22], [4]).

证明 (1) 可由 Richert 的定理直接得到, 它说的是每个大于 6 的整数可以写作不同素数的和 [19]. 为了证明 (2), 我们证明一个相似的结果: 对任意的偶数 $n \geq 2$, 存在不同的奇素数 $p_1, \dots, p_k$ 使得 $\psi(p_1 \cdots p_k) = n$. 证明是对 n 进行归纳. 首先, 注意到 $\psi(3) = 2$. 假设 $n = 2x \geq 4$. 按照 Bertrand 假设 (见 [2]), 存在素数 p 满足 $x+1 < p \leq 2x+1 = n+1$. 如果 $p = n+1$, 这时 $\psi(p) = n$, 我们完成证明. 否则, 设 $n' = n - p + 1$. 这时 n' 是小于

n 的偶数, 因此由归纳假设知存在不同素数 $p_1, \dots, p_k$ 使得 $\psi(p_1 \cdots p_k) = n'$. 注意到对素数 p_i 中的每一个, 有

$$p_i = \phi(p_i) + 1 \leq \psi(p_1 \cdots p_k) + 1 = n' + 1.$$

这样, 因为 $x + 1 < p$, 我们有

$$p_i \leq n - p + 2 < n - (x + 1) + 2 = x + 1 < p.$$

特别是, 对任意的 i , $p_i \neq p$, 因此

$$\psi(p_1 \cdots p_k p) = \psi(p_1 \cdots p_k) + \phi(p) = n' + p - 1 = n.$$

这样就完成了归纳. ■

4. 与 GOLDBACH 猜想的联系

回忆 Goldbach 猜想, 它断言每一个大于 4 的偶自然数可以写作两个奇素数的和. 它的一个常见的变型是:

强 Goldbach 猜想 每一个大于 6 的偶自然数 x 能写作两个不同奇素数的和.

Schinzel 证明 Goldbach 猜想隐含着每一个大于 17 的奇整数是 3 个不同素数的和 [21]. 接着 Sierpiński 证明强 Goldbach 猜想等价于条件: 每个大于 17 的整数是 3 个不同素数的和 [27]. Goldbach 猜想已经被验证直到 $4 \cdot 10^{14}$ 都成立 [20], 而且这些计算也支持强 Goldbach 猜想 [20, 表 1].

我们现在陈述强 Goldbach 猜想, 结晶学约束, 对称群的元的阶之间的联系.

定理 3 下面的陈述等价:

- (1) 强 Goldbach 猜想是正确的;
- (2) 对每个偶 $n \geq 6$, 存在一个 pq 阶的 $n \times n$ 整数矩阵, 这里的 p 和 q 是不同奇素数, 而且不存在同样阶的更小的整数矩阵.
- (3) 对每个偶 $n > 6$, S_n 有一个阶为 pq 的元, 这里的 p 和 q 是不同奇素数, 而且 S_{n-1} 中不存在同样阶的元.

证明 为了证明 (1) 和 (2) 等价, 只需要注意到当 $n \geq 6$ 时, $n + 2 = p + q$ 当且仅当 $n = (p - 1) + (q - 1) = \psi(pq)$, 这里的 p, q 是不同奇素数. (1) 和 (3) 的等价直接来自于定理 2. ■

最后, 我们谈谈定理 3 与文章上下文的关系. 首先, 读者容易验证, (1) 和 (3) 的等价性可以直接证明, 只要用一事实: 每个置换是不相交的圈的积. 毫不奇怪, 这后一事实构成定理 2 的证明的基础. 第 2 点, 回忆 Erdős 的猜想: 对每个偶数 x , 存在自然数 a 和 b 使得 $\phi(a) + \phi(b) = x$. 在定理 3 中, (1) 隐含着 (2) 只是一个明显而且众所周知的事实的一种形式: 强 Goldbach 猜想包含 Erdős 猜想 (见 [1]). 同样地, 命题 3 中的陈述 (2) 可以改述为下面的 “Erdős 型” 的形式: 对每一个偶数 $n \geq 2$, 存在不同奇素数 $p_1, \dots, p_k$ 满足 $\phi(p_1) + \dots + \phi(p_k) = n$.

参考文献 (略)

(王平 译 戴宗铎 校)